

De la Precisión DC a las Limitaciones Dinámicas (GBW y SR)

Circuitos Electrónicos II (IMT-221) - Semana 9, Sesión 1

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" — Sede Tarija

Consolidación: La Lógica de Lab 3

Escenario Analítico[cite: 15]: Suponga un amplificador donde $V_{o,ideal} = 0.500 \text{ V}$ [cite: 15]. Se mide $V_{o,before} = 0.522 \text{ V} \implies e_{before} = 22 \text{ mV}$ [cite: 15].

¿Es culpa del V_{OS} del Op-Amp? No necesariamente. Podría ser Mismatch, I_B , error de instrumentación o ruido[cite: 15].

Acción[cite: 15]: Se verifica externamente y se aplica compensación offset-null (solo si el componente es familia 741)[cite: 15].

Se vuelve a medir bajo las **mismas** condiciones: $V_{o,after} = 0.505 \text{ V}$ [cite: 15].

$$e_{after} = 5 \text{ mV} \implies \Delta|e| = 22 \text{ mV} - 5 \text{ mV} = 17 \text{ mV}[cite: 15]$$

Interpretación Físicamente Válida

La evidencia demuestra que la corrección redujo el error DC bajo esa condición[cite: 15]. **NO** demuestra que los 22 mV originales provenían exclusivamente de V_{OS} [cite: 15].

Precisión DC (Lab 3) → Limitaciones Dinámicas (Lab 4) [cite: 15]

Pregunta Fundamental de Lab 4[cite: 15]:

Aun después de calibrar el offset en DC, ¿puede un Op-Amp real reproducir *cualquier* señal, con *cualquier* ganancia, frecuencia y amplitud?[cite: 15]

Respuesta: NO. Dos mecanismos físicos lo impiden[cite: 15]:

- 1 **Limitación de pequeña señal:** Ancho de banda finito (Producto Ganancia-Ancho de Banda, **GBW**)[cite: 15].
- 2 **Limitación de gran señal:** Rapidez máxima de salida (**Slew Rate, SR**)[cite: 15].

1. Gain-Bandwidth Product (GBW)

Un Op-Amp real tiene una ganancia de lazo abierto (A_{OL}) que disminuye con la frecuencia (aprox. -20 dB/década después del polo dominante)[cite: 15].

Aproximación de un polo para Lazo Cerrado[cite: 15]:

$$f_{BW} \approx \frac{GBW}{A_N} \text{ [cite: 15]}$$

Donde A_N es la ganancia de ruido ($A_N = 1 + R_f/R_{in}$ para topologías básicas)[cite: 15].

Ejemplo (LM741, $GBW \approx 1$ MHz)[cite: 15]:

- Si $A_{CL} = 10 \implies f_{BW} \approx 100$ kHz[cite: 15].
- Si $A_{CL} = 100 \implies f_{BW} \approx 10$ kHz[cite: 15].

Trade-off: Mayor ganancia cerrada implica menor ancho de banda disponible[cite: 15].

2. Slew Rate (SR): Límite de Gran Señal

El Slew Rate es la tasa máxima a la que el voltaje de salida puede cambiar físicamente[cite: 15].

$$\boxed{SR = \max \left| \frac{dV_o}{dt} \right|} \quad \text{Unidad típica: V}/\mu\text{s[cite: 15]}$$

Derivación para una señal sinusoidal[cite: 15]:

Sea $v_o(t) = V_p \sin(2\pi ft)$ [cite: 15]. Derivamos respecto al tiempo[cite: 15]:

$$\frac{dv_o}{dt} = 2\pi f V_p \cos(2\pi ft)[\text{cite: 15}]$$

La tasa máxima de cambio ocurre en el cruce por cero ($\cos = 1$)[cite: 15]:

$$\boxed{SR_{req} = 2\pi f V_p} \implies \boxed{f_{max,SR} = \frac{SR}{2\pi V_p}} [\text{cite: 15}]$$

Conclusión: El SR requerido escala con la amplitud (V_p) y la frecuencia (f)[cite: 15].

Comparación Diagnóstica: GBW vs SR

Aspecto	Ancho de Banda (GBW)	Slew Rate (SR)
Dominio	Pequeña señal / Frecuencia[cite: 15]	Gran señal / Tiempo[cite: 15]
Dependencia	Ganancia cerrada (A_N) y frecuencia[cite: 15]	Amplitud (V_p) y frecuencia[cite: 15]
Modelo predictivo	$f_{BW} \approx GBW/A_N$ [cite: 15]	$SR_{req} = 2\pi f V_p$ [cite: 15]
Efecto medible	Caída de ganancia y cambio de fase[cite: 15]	Distorsión de forma (ondas triangulares)[cite: 15]

Pregunta rápida de clasificación[cite: 15]: Alta ganancia (100), baja amplitud (0.1 V), $f = 20$ kHz usando un Op-Amp de 1 MHz[cite: 15]. ¿Qué mecanismo limita primero?[cite: 15] *Respuesta: GBW ($f_{BW} \approx 10$ kHz mientras que el SR_{req} es minúsculo)[cite: 15].*

Comparación de Dispositivos (Datasheet)

Las especificaciones no se asumen, se extraen del Datasheet del componente físico[cite: 15].

Referencias Típicas de Texas Instruments[cite: 15]:

- **LM741:** $GBW \approx 1 \text{ MHz}$, $SR \approx 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$ (Dispositivo de referencia lento)[cite: 15].
- **LM358N:** $GBW \approx 0.7 \text{ MHz}$, $SR \approx 0.3 \text{ V}/\mu\text{s}$ (Op-Amp dual, no pin-compatible)[cite: 15].
- **TL074:** $GBW \approx 3 \text{ MHz}$, $SR \approx 13 \text{ V}/\mu\text{s}$ (Quad FET, dinámicamente rápido)[cite: 15].

Regla de Reemplazo (Pre-Power Rule)

¡Estos dispositivos **NO** son intercambiables pin-a-pin! Antes de cambiar de CI en Lab 4, debe verificar el pinout, rango de alimentación y re-cablear la protoboard[cite: 15].